

辛伐他汀的不良反应及药物相互作用

胡安新, 路清华

【摘要】 通过检索文献了解辛伐他汀的不良反应及药物相互作用, 其不良反应主要有肌病, 并伴有肌酸磷酸激酶 (CPK) 升高、ALT升高及肾功能损害等, 且不良反应与剂量有关。选择适宜人群、剂量、给药时间及配伍药物并注意监测 CPK 及肝、肾功能, 辛伐他汀可安全有效地应用于临床。

【关键词】 辛伐他汀; 不良反应; 药物相互作用

【中图分类号】 R 972⁺.6 **【文献标识码】** A

羟甲戊二酰辅酶 A (HMG—COA) 还原酶抑制剂不但能抑制胆固醇的合成, 而且还可以抑制该途径中其他诸如多萜醇、泛醌、法尼酯等代谢, 除有降脂效应外尚有其他临床作用。这类药物主要包括辛伐他汀、洛伐他汀、普伐他汀、氟伐他汀、西伐他汀、美伐他汀和阿伐他汀等。辛伐他汀是他汀类药物的代表, 它通过细胞色素 P450 (CYP3A4) 途径进行代谢和生物转化, 故与其他抑制 CYP途径的药物合用时要提高警惕, 防止毒副作用的增加。现将辛伐他汀的不良反应及药物的相互作用综述如下, 为临床用药提供参考。

1 辛伐他汀的主要不良反应

1.1 常见、轻微不良反应 辛伐他汀的耐受性较好, 很少发生不良反应, 即使发生也是轻微的、短暂的。在临床对照实验中, 只有 <2% 的患者因不良反应而中途停药。与该药有关的发生率 ≥ 1% 的不良反应 (分为可能、很可能、肯定) 有: 腹痛、便秘、胃肠胀气等胃肠道不适症状; 疲乏无力、头痛的发生率为 0.5% ~ 0.9%^[1]。

1.2 肌肉的毒副作用 1992年 2月, 英国药品安全委员会 (UKCSM) 回顾了自 1989年 5月辛伐他汀在英国上市以来所报道的不良反应。在 257 000张处方调查及 738份报道中, 有 48例肌痛, 3例肌炎, 10例肌病。在北欧的一项关于辛伐他汀的研究中, 1 399例每天服用辛伐他汀 20 mg 的患者中有 1例出现肌病, 而 822例每天服用辛伐他汀 40 mg 的患者中无一例出现肌病。在两项 6个月的临床对照研究中, 436名服用辛伐他汀 40 mg 的患者中有 1例出现肌病, 而 699例服用辛伐他汀 80 mg 的患者中有 5例出现肌病。提示, 肌病发生率低, 且与剂量有关^[2]。肌病发生时伴有肌酸磷酸激酶 (CPK) 升高和肌球蛋白尿, 而横纹肌溶解症导致肾功能衰竭的报道少见, 国内曾有 1例报道, 但停药后经治疗患者康复^[3]。应用辛伐他汀治疗的患者普遍有 CPK 轻微的暂时性升高, 但这些并无任何临床意义。当出现播散性肌痛、肌软弱和 (或) 显著的 CPK 升高 (>正常值 10倍) 或进行性升高等情况时, 应考虑为肌病。因此要求患者若发现无原因可解释的肌痛、肌软弱无力等情况时应立即报告医生; 医生如发现 CPK 显著上升或已确诊或怀疑为肌病时, 应立即停药^[1]。

1.3 肝脏损害 在 UKCSM 同一次回顾中, 有 36例患者出现肝功能异常, 其中包括 5例肝炎, 2例黄疸。在北欧辛伐他汀研究的全过程中, 肝功能指标中有 2项以上 >1种指标异常 (升高超过正常值上限的 3倍) 的患者数, 在辛伐他汀和安慰剂组间无显著差异^[2]。但在研究的第 1年辛伐他汀组 ALT 单项升高的发生率较安慰剂组高 (20:8), 随后改变不明显。由于转氨酶的升高导致辛伐他汀治疗组 (n=2 221) 中 8例患者及安慰剂组 (n=2 223) 中 5例患者停药。在辛伐他汀研究中, 用辛伐他汀治疗的 1 986例患者在给药前肝功能检查正常。在 5.4年 (随访期) 中因连续转氨酶升高超过正常值上限的 3倍和 (或) 由于转氨酶升高而停药者仅 8例, 在包括 1 105例患者的临床对照研究中认为辛伐他汀引起转氨酶持续升高的发生率与药物剂量有关。与辛伐他汀治疗有关的血清转氨酶中度升高在辛伐他汀治疗开始后迅速出现, 但往往是暂时的, 不伴有任何症状, 不需要中断治疗^[1]。而少数患者血清转氨酶可显著持续升高 (超过正常值上限的 3倍)。但在停药后, 可缓慢降至治疗前水平, 且无黄疸或其他的临床症状和体征, 亦无过敏现象。上述部分患者在应用辛伐他汀治疗时已有肝功能异常和 (或) 大量饮酒史^[1]。因此, 建议对治疗前转氨酶已有升高的患者应加强检查, 如有转氨酶升高尤其持续超过正常值 3倍的患者则应停药。该药应慎用有有大量饮酒和 (或) 有肝脏病史的患者; 活动型肝炎患者或无法解释的转氨酶升高者禁用。

1.4 肾脏损害 据报道有 10例患者在每晚服用辛伐他汀 40 mg 后, 出现了蛋白尿, 其中 2例患者在停药后症状消失, 但再次服用后又复发^[4]。蛋白丢失是肾小球通透性增加的典型表现, 说明对肾脏有一定损害。而由横纹肌溶解症导致的肾功能衰竭的报道较少见。

1.5 脱发 辛伐他汀在澳大利亚上市以来, 不良反应顾问委员会 (ADRAC) 共收到 16例与辛伐他汀有关的脱发报道, 大部分患者为全秃或头发稀少, 其中有 2例为斑秃, 1例类似簇状脱发, 多发生于开始服药后的 3 d ~ 15个月^[5]。

1.6 精神作用 有报道患者服用辛伐他汀后, 抑郁症状加重, 均在治疗的初始几个星期或几个月出现^[6]。同时发现持续睡眠的时间缩短, 同样的现象也发生于洛伐他汀, 而普伐他汀未发生。推测这与其脂溶性大小、是否易通过血脑屏障有关^[7,8]。但是, 另有研究报道洛伐他汀、辛伐他汀和普伐他汀

作者单位: 250101 山东省济南市第三人民医院药剂科 (胡安新); 山东省泰山疗养院药剂科 (路清华)

对睡眠均无影响^[9, 10]。也有个别报道洛伐他汀可干扰睡眠^[11, 12]。因此, 其确切机制有待于进一步研究。

1.7 神经系统作用 澳大利亚 ADRA 收到 22 例与使用辛伐他汀有关的感觉紊乱的报道, 最常见的症状包括颜面、头皮、舌、手臂的感觉迟钝或感觉过敏。部分症状在治疗开始时立即发生, 也有在治疗 1 年后发生的报道, 停药后症状迅速消失。

1.8 男性乳房女性化和阳痿 1990 年以来 ADRA 的 1 142 份有关辛伐他汀的可疑不良反应报道中, 11 份为男性乳房女性化的报道, 年龄 52~80 岁, 在服药 2~10 个月后出现此不良反应, 并缓慢消失。28 例患者出现阳痿, 年龄 45~72 岁, 发生于服药后 48 h~27 个月^[13]。国内陈惠芳^[14]报道辛伐他汀可引起阳痿。

1.9 血栓性血小板减少性紫癜 (TTP) 辛伐他汀也可导致 TTP, 曾有报道某患者否认有前驱症状、服用兴奋剂、外科手术和旅行史, 且服用辛伐他汀前未服其他药物, 而服用 2 次辛伐他汀后即出现症状, 实验室检查为 TTP, 治疗后 14 周症状消失, 全血细胞恢复正常^[15]。另外赵敢森^[16]也曾报道 1 例。

1.10 其他不良反应 皮疹占总不良反应的 15%; 视觉障碍 (蓝视等) 占全部不良反应的 4%; 长期临床研究资料显示, 该药对人体晶状体无不良反应。还有报道辛伐他汀可引起手指关节痛^[17]。

2 药物相互作用

2.1 与香豆素衍生物抗凝血剂合用 可导致出血和凝血酶原时间延长, 故不能合用。

2.2 与致肌病药如贝特类降脂药合用 可导致肌病的危险增加^[18]、横纹肌溶解症^[19], 故禁止合用。

2.3 与药物代谢酶 P450 (CYP3A4) 抑制剂合用 如免疫抑制剂 (环孢素)、四氢茶酚类、钙通道阻滞剂、(维拉帕米、米贝地尔)、抗真菌药 (伊曲康唑、酮康唑)、大环内酯类抗生素 (红霉素)、克拉霉素以及抗抑郁药 (奈法唑酮) 等, 由于后者抑制药物代谢酶 P450 (CYP3A4), 使辛伐他汀代谢减慢, 血药浓度升高, 增加发生肌病的危险性。

2.4 与葡萄柚汁合用 葡萄柚汁是通过抑制肠 CYP3A4 异构物催化的药物代谢而起作用的。有报道葡萄柚汁可使辛伐他汀、洛伐他汀、阿伐他汀、钙通道阻滞剂和环孢素等药物的生物利用度或血药浓度增高, 从而容易发生不良反应, 出现横纹肌溶解症或肌衰变, 最终导致急性肾功能衰竭^[20, 21]。由于葡萄柚汁的 $t_{1/2}$ 约为 12 h, 故提示患者即使在服药前几小时饮用葡萄柚汁也有可能发生相互作用。

2.5 与流感病毒疫苗合用 有报道某患者在用苯扎贝特和辛伐他汀治疗高血脂过程中, 接种流感病毒疫苗 5 d 后发生扩散性肌肉疼痛, 继而发生横纹肌溶解出现急性肾功能衰竭^[22]。这可能是因在联合用药中流感病毒疫苗起到了触发器的作用, 从而引起严重的不良反应。

参考文献

- 1 张石革, 干小飞. 羟甲戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的进展与合理应用 [J]. 中国全科医学, 2002, 5 (10): 818-820.
- 2 Pedersen TR, Kjekshus J, Berg K, et al. Cholesterol lowering and the utilization of healthcare resources: Results of the Scandinavian Sim-

- vastatin Survival Study (AS) [J]. Circulation, 1996, 93 (10): 1796.
- 3 胡大一. 对他汀类药物安全性的几点看法 [J]. 中国全科医学, 2002, 5 (1): 62.
- 4 Deslypere JP, Delanghe J, Vemen A, et al. Proteinuria as complication of simvastatin treatment [J]. Lancet, 1990, 336: 1453.
- 5 Anonymous. Simvastatin and alopecia [J]. Aust Adverse Drug Reac Bull, 1993, 12: 7.
- 6 Duits N, Bos FM. Depressive symptoms and cholesterol lowering drugs [J]. Lancet, 1993, 341: 114.
- 7 Schaefer EJ. HMG-CoA reductase inhibitors for hypercholesterolemia [J]. N Engl J Med, 1998, 319: 1222.
- 8 Barth JD, Knisbrink OA, Van Dijk AL, et al. Inhibitors of hydroxymethylglutaryl coenzyme A reductase for treating hypercholesterolemia [J]. Br Med J, 1990, 301: 669.
- 9 Cauley JA, Cummings SR, Black DM, et al. Sleep disturbances and HMG-CoA reductase inhibitors [J]. JAMA, 1990, 264: 1105.
- 10 Eckemas SA, Alan G, Paintaud G, et al. The effects of simvastatin and pravastatin on objective and subjective measures of nocturnal sleep: a comparison of two structurally different HMG-CoA reductase inhibitors in patients with primary moderate hypercholesterolemia [J]. Br J Clin Pharmacol, 1993, 35: 284-289.
- 11 Rosenson RS, Goanson NL. Lovastatin associated sleep and mood disturbances [J]. Am J Med, 1993, 95: 548-549.
- 12 Sinzinger H, Mary F, Schmidt P, et al. Sleep disturbance and appetite loss after lovastatin [J]. Lancet, 1994, 343: 973.
- 13 胡圣榆. 辛伐他汀和头孢克罗的不良反应 [J]. 国外药讯, 1996, 13 (1): 40.
- 14 陈惠芳. 辛伐他汀的副作用: 阳痿 [J]. 国外药讯, 1998, 15 (1): 36-37.
- 15 McCarthy LJ, Porcu P, Fasel CA, et al. Thrombotic thrombocytopenic purpura and simvastatin [J]. Lancet, 1998, 352: 1284-1285.
- 16 赵敢森. 辛伐他汀致血栓性血小板减少性紫癜 [J]. 药物流行病学杂志, 2000, 9 (2): 105.
- 17 谢玉琼. 辛伐他汀致手指关节痛 1 例 [J]. 中国临床药理学杂志, 2001, 10 (2): 124.
- 18 Kantola T, Kivisto KT, Neuvonen PJ, et al. Effect of itraconazole on the pharmacokinetic of atorvastatin [J]. Clin Pharmacol Ther, 1998, 64: 177.
- 19 吴沃栋. 辛伐他汀与吉非贝齐合用致横纹肌溶解症 1 例 [J]. 广东医药, 1998, 29 (6): 64.
- 20 孙忠实, 朱珠. 药物代谢性相互作用研究进展 [J]. 药物不良反应杂志, 2000, 2 (1): 6-14.
- 21 相洪琴. 葡萄柚汁可增强洛伐他汀的作用 [J]. 国外医学情报, 1999, 20 (1): 29.
- 22 范辉泽. 苯扎贝特/西立伐他汀/流感疫苗引起老年病人出现横纹肌溶解和急性肾衰竭 [J]. 中国药品不良反应通讯, 2000, 10 (4): 27-28.

(收稿日期: 2005-02-20)

(本文编辑: 张宏娟)